SPRINT 0

FASE DE CONCEPCIÓN

Equipo 6 - FirEye

Proyecto de Robótica

Manuel Pérez García

Yixuan Chen

Pablo Alejandro Chasi Cajamarca

Imanol Figuero Parras

Greysy Burgos Salazar

Yilun Jiang

Fecha de creación: 19/04/2026

CONTENIDO

Contenido 2
1. Fase de ideación y selección 3
1.2 ¿Por qué elegimos "FirEye"? 3
2. Análisis de empatía y contexto. 4
2.2 Perfil del Usuario (UX). 4
2.3 Propósito (Corazón). 4
3. Definición e identidad del producto. 5
3.2 Propuesta de Valor (Cerebro). 5
3.3 Modelo de Negocio. 5
3.4 Identidad de Marca y Personalidad. 5
4. Referencias y lecturas (Fase de vigilancia). 6
4.2 Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria (HP Tech Takes). 6
4.3 TrackReitar – Lucha contra el fuego (Leotronics) 7
4.4 Robots contra incendios: tecnología e innovación (Cottés Group) 8
5. MOCKUPS. 9
5.1. MoodBoard 10
5.2. LowFis 11
5.3. HighFis 13
6. Funcionalidades. 18
7. Conclusión. 22

1. FASE DE IDEACIÓN Y SELECCIÓN

Durante la etapa de concepción, el equipo evaluó diversas ideas problemáticas y sociales. Se plantearon tres propuestas principales para el uso del robot (turtlebot3):

1. Asistente para personas de la tercera edad: un robot enfocado en el acompañamiento doméstico, recordatorio de medicación y monitorización de salud básica.
2. Gestor doméstico de reciclaje: un sistema robótico para la clasificación automática de residuos en el hogar, facilitando la tarea de reciclar al usuario.
3. Robot vigilante de incendios (Idea ganadora): un sistema de patrullaje autónomo para entornos rurales y fincas privadas. Aquí nace FirEye.

1.2 ¿Por qué elegimos "FirEye"?

La decisión elegir el robot vigilante de incendios se baso en los siguientes puntos clave detectados en BetaCards:

- Impacto Ambiental: Ataca un problema critico en España sobre todo en la época de verano: los incendios forestales y rurales.
- Viabilidad Técnica: El uso del Turtlebot3 permite un desarrollo ágil en navegación autónoma y detección mediante visión artificial.
- Necesidad real: Existe un nicho de mercado claro en propietarios de fincas rurales (como nuestro usuario, *Antonio Delgado*) que sienten inseguridad ante incendios fortuitos o provocados.

FirEye se define como el primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos. Para el prototipo inicial nos centramos en la navegación y detección de incendios, sin embargo nos gustaría que fuera 100% autosuficiente mediante la integración de placas solares, para cubrir la necesidad de operar en fincas remotas donde no existen puntos de carga.

2. ANÁLISIS DE EMPATÍA Y CONTEXTO.

Definición del Desafío:

"Crear el primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos, detectando riesgos invisibles para evitar desastres ambientales."

High Concept:

"El primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos, detectando riesgos invisibles para evitar desastres ambientales."

2.2 Perfil del Usuario (UX).

Para diseñar FireEye, nos hemos centrado en las necesidades de un usuario real que representa el corazón de la España rural:

- **Nombre:** Antonio Delgado.
- **Edad:** 60 años.
- **Localización:** Burgohondo, Ávila (Castilla y León).
- **Ocupación:** Carnicero a punto de jubilarse. Ha invertido sus ahorros en una parcela donde sueña vivir su retiro.
- **Sus motivaciones:** Cuidar su patrimonio, mantener la vida en el campo y confiar en que su hogar está seguro. Le importan la familia y la salud.
- **Sus frustraciones:** Siente una profunda inseguridad y miedo por el peligro de los incendios constantes en los alrededores de su finca. Siente que, si ocurre algo, no tiene herramientas para reaccionar a tiempo.

2.3 Propósito (Corazón).

Siguiendo con la metodología de Simon Sinek, hemos definido el *alma* de nuestro proyecto para conectar emocionalmente.

¿Por qué? (Propósito): Trabajamos en erradicar el miedo de vivir a las afueras de los pueblos por los incendios desprevenidos y descontrolados. Queremos garantizar la salud de nuestros ecosistemas y asegurar un futuro sostenible para el medio ambiente, permitiendo que la gente vuelva a sentirse segura en el campo.

¿Cómo? (Proceso): mediante una solución tecnológica que destaca por ser segura, confiable y rápida, actuamos donde el ojo humano no llega, de forma constante y autónoma.

¿Qué? (Resultado): Un robot vigilante inteligente (FirEye) capaz de patrullar terrenos, detectar anomalías y activar protocolos de emergencia inmediatos.

3. DEFINICIÓN E IDENTIDAD DEL PRODUCTO.

3.2 Propuesta de Valor (Cerebro).

FirEye no solo es tecnología, es una solución diseñada para aportar valor en tres niveles fundamentales para el cliente:

- Funcional: Reduce riesgos de incendios y costes de vigilancia en la fina. Además, ahorra tiempo al propietario al automatizar el patrullaje.
- Cambio de vida: Ofrece esperanza y autorrealización, permitiendo que las personas mantengan sus proyectos de vida en el entorno rural de forma sostenible.

3.3 Modelo de Negocio.

Para asegurar que FirEye sea un proyecto viable y escalable, hemos definido la siguiente estrategia: Dirigirnos directamente a consumistas (B2C), como propietarios de fincas, aunque con posibilidad de escalar a gobiernos locales.

Apostaremos por la venta directa, el usuario adquiere el robot y el sistema de control como un producto en propiedad.

Nos construimos como una Start-up tecnológica bajo una figura de empresa privada que busca equilibrar el beneficio económico con el impacto ambiental.

3.4 Identidad de Marca y Personalidad.

La marca FirEye no es solo un nombre, es una declaración de intenciones:

Fire + Eye: el ojo que vigila el fuego.

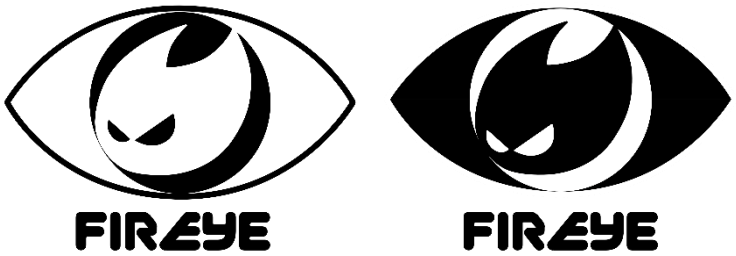
Su personalidad se basa en dos arquetipos:

1. Arquetipo principal: El Héroe, ejercer valentía y proteger a los demás. FirEye es el *salvador* que actúa ante la adversidad con competencia y coraje tecnológico.

2. Arquetipo secundario: El Cuidador, ayudar a los demás, refleja nuestra parte humana, el deseo de proteger el patrimonio de los usuarios y la salud de nuestros bosques.

Identidad visual: El logotipo ha sido diseñado bajo los principios de simplicidad y funcionalidad, asegurando que sea reconocible.

- Simbología: El logo fusiona de forma abstracta un ojo y una llama. El círculo central actúa como la pupila (la cámara del Turtlebot3/el "ojo" del vigilante) y, al mismo tiempo, el espacio negativo y las formas envolventes sugieren la silueta de una llama controlada.



El logo se quedará en colores de blanco y negro. Pero la estética 100% de todo el proyecto aun no esta decidida del todo, pero rondara el minimalismo del logotipo.

4. REFERENCIAS Y LECTURAS (FASE DE VIGILANCIA).

Para garantizar que Fireye no solo sea una idea creativa, sino una solución viable, técnica y comercialmente, hemos basado el desarrollo del Sprint 0 en un proceso de investigación activa.

4.2 Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria (HP Tech Takes).

Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria < Tech Takes Blog - HP.com Colombia

El artículo destaca la integración de la robótica y la inteligencia artificial en el día a día. Explica cómo los robots ya están presentes en hogares, salud, educación y logística. Señala que la combinación de IA y automatización permite mayor autonomía, eficiencia y capacidad de toma de decisiones. El enfoque principal es

que la robótica cotidiana es una tendencia creciente que transformará múltiples sectores.

IDEAS PRINCIPALES:

- Integración de inteligencia artificial con robótica.

- Robots cada vez más autónomos y conectados.

- Transformación de sectores como salud, educación y logística.

PROS:

- Mayor eficiencia y capacidad de toma de decisiones automática.

- Innovación constante y mejora de servicios.

CONTRAS:

- Alto coste de implementación.

- Necesidad de actualización y mantenimiento continuo.

4.3 TrackReitar – Lucha contra el fuego (Leotronics)

TrackReitar Lucha contra el fuego - LeoTronics Robotics

La página presenta un robot de orugas diseñado específicamente para combatir incendios en entornos extremos. Incluye sistemas de extinción de alta capacidad, cámaras térmicas y control remoto o semiautónomo. Está orientado a escenarios industriales y situaciones de alto riesgo donde la seguridad humana es prioritaria.

IDEAS PRINCIPALES:

- Robot de orugas diseñado para entornos extremos.

- Sistema de extinción de alta capacidad.

- Control remoto y opciones semiautónomas.

PROS:

- Alta resistencia y robustez industrial.

- Especialización en incendios de gran magnitud.

CONTRAS:

- Coste elevado de adquisición.

- Enfoque específico que limita su uso a escenarios concretos.

4.4 Robots contra incendios: tecnología e innovación (Cottés Group)

Robots contra incendios: tecnología e innovación en la lucha contra el fuego y el humo | Cottés Group

La página describe el uso de robots en la prevención y extinción de incendios. Explica que estas máquinas pueden acceder a zonas peligrosas, medir temperatura y gases, transmitir información en tiempo real y reducir el riesgo para los bomberos. También menciona el uso complementario de drones y sistemas de análisis de datos. Se resalta que el objetivo principal es mejorar la seguridad y eficiencia en emergencias.

IDEAS PRINCIPALES:

- Uso de robots para acceder a zonas de alto riesgo.

- Recopilación de datos en tiempo real (temperatura, gases, humo).

- Complemento al trabajo humano en emergencias.

PROS:

- Mayor seguridad para los bomberos.

- Mejor análisis de la situación antes de intervenir.

CONTRAS:

- Tecnología todavía en desarrollo.

- Dependencia de sistemas electrónicos en condiciones extremas.

El desarrollo de la inteligencia de Fireye no solo se nutre de la tecnología comercial actual, sino que se apoya en el ecosistema de innovación de la Universitat Politècnica de València. Como parte de nuestra vigilancia tecnológica, hemos identificado referentes académicos en el área de robótica y visión artificial dentro de la UPV, cuyas publicaciones y mentorías guiarán la implementación técnica del robot en los próximos Sprints. Esta colaboración nos permite integrar algoritmos avanzados de detección y navegación con la garantía de rigor académico.

5. MOCKUPS.

En este sprint hemos añadido también los mockups de cómo se verá nuestra web en los siguientes Sprints. Hemos hecho LowFis y Highfis, para tener en cuenta tanto como se verá a la hora de planificarlo y como se verá con todos los colores añadidos.

En cuanto al diseño, decidimos modificar el logo para darle una estética más colorida a FIREYE:

5.1. MoodBoard

5.2. LowFis

Imagen 1: LowFi del DashBoard

Imagen 2: LowFi del Menú

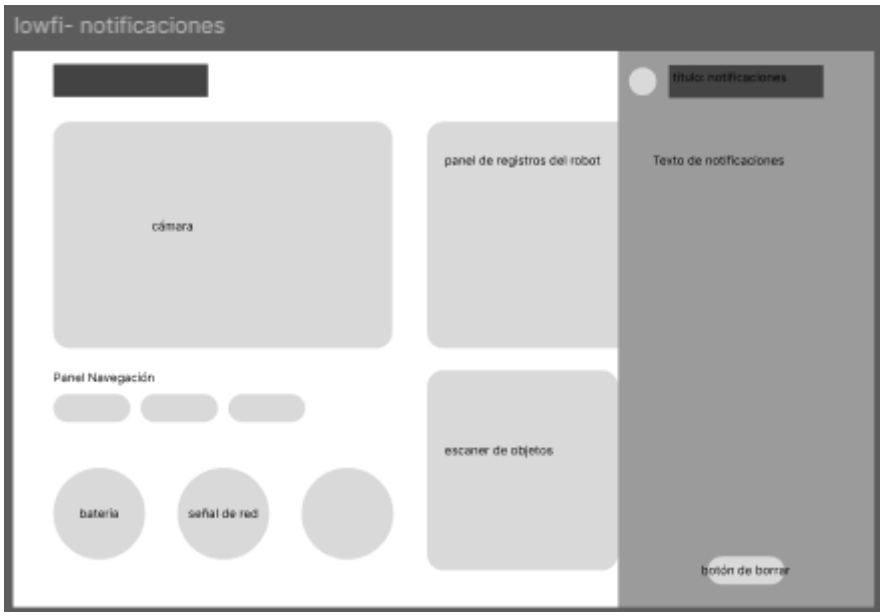


Imagen 3: LowFi de las notificaciones

Imagen 4: LowFi de la configuración

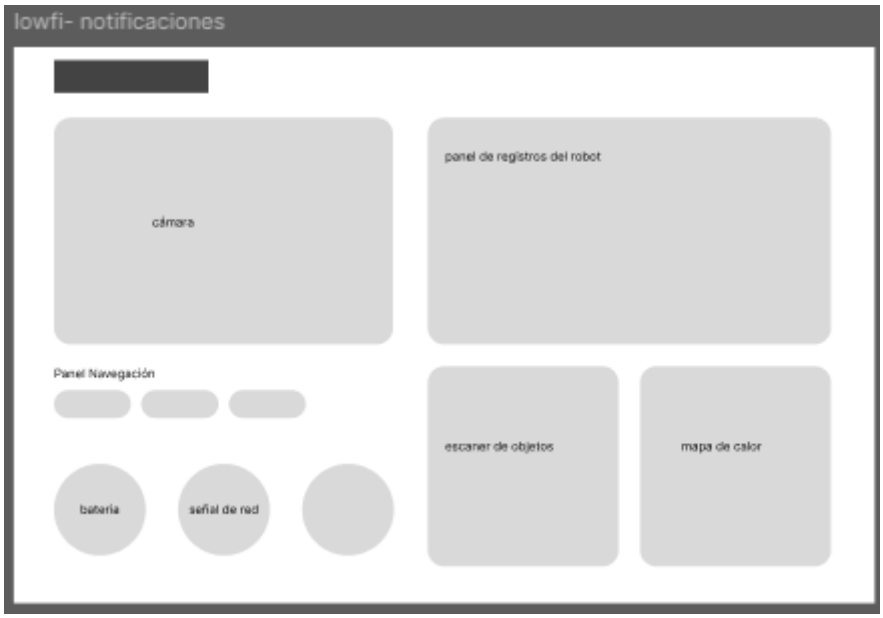


Imagen 5: LowFi de las notificaciones

5.3. HighFis

Imagen 6: HighFi de la Landing Page

Imagen 7: HighFi del Dashboard

Imagen 8: HighFi del Inicio de Sesión

Imagen 9: HighFi del Menú

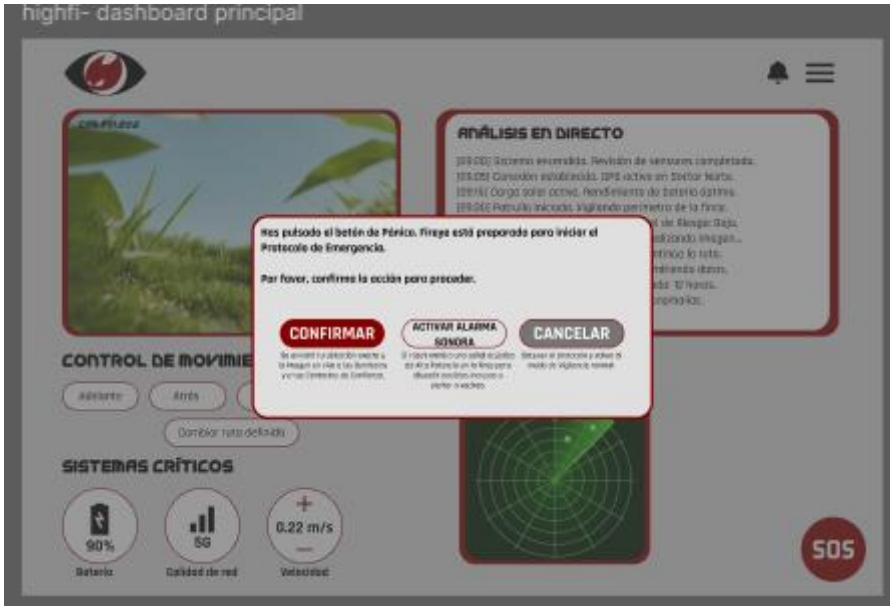


Imagen 10: HighFi del botón del pánico

Imagen 11: HighFi de las notificaciones

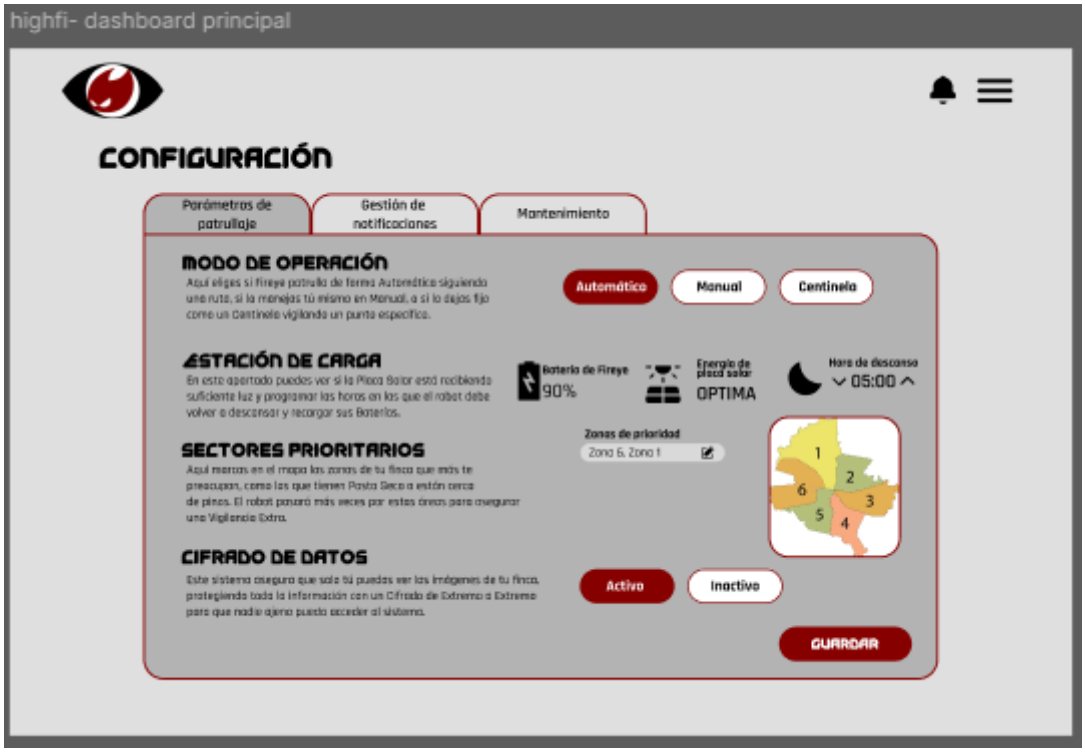


Imagen 12: HighFi de la configuración

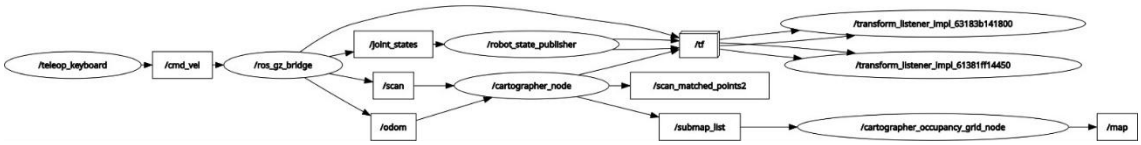
Imagen 13: HighFi de la configuración II

Imagen 13: HighFi de la configuración III

6. FUNCIONALIDADES.

1. Lanzamiento del Entorno (Mundo y Robot):
    - El primer paso consiste en generar el entorno virtual donde operará el robot mediante Gazebo.
    - Simulación de Entorno: Se carga un mundo (archivo .launch.py) que define los obstáculos y paredes que el robot deberá detectar.
    - Carga del Modelo: Se inicializa el modelo del robot (en tu caso, el TurtleBot3 Burger), activando sus "músculos" (motores) y sus "sentidos" (sensor LiDAR).
    - Publicación de Transformadas (TF): El sistema comienza a calcular la posición del robot respecto al mundo (odom a base_link), permitiendo que ROS sepa dónde está cada parte del robot en todo momento.

Esquema diseño:



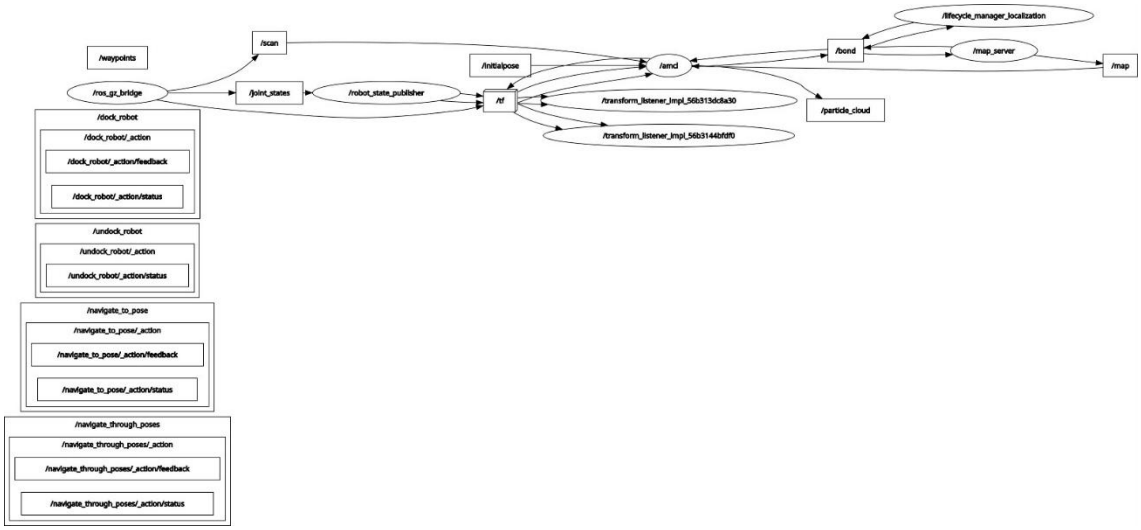
Representación de la arquitectura del sistema de mapeo y localización simultáneos (SLAM). El flujo comienza en el teleop_keyboard, que traduce las pulsaciones de teclas en comandos de velocidad publicados en el topic /cmd_vel. Estos comandos son recibidos por el nodo ros_gz_bridge, actuando como puente de comunicación. También observamos como tenemos los topics de:

- /scan: datos del sensor LiDAR para la detección de obstáculos y paredes.
- /odom: información de odometría que estima el desplazamiento del robot
- /join_states: estado de las articulaciones, procesado por robot_state_publisher para mantener actualizada la estructura cinemática y las transformaciones de coordenadas /tf

2. Navegación Autónoma (Nav2):
   Una vez el robot está en el mundo, el stack Nav2 se encarga de la inteligencia de movimiento:
    - Mapas de Costos (Costmaps): El robot genera un mapa global para planificar la ruta larga y un mapa local para esquivar obstáculos imprevistos en tiempo real.
    - Planificación y Control: Al recibir una meta (vía 2D Goal Pose), el sistema traza una línea de camino y envía comandos de velocidad (/cmd_vel) para seguirla de forma segura.

- Gestión del Ciclo de Vida: A través del Nav2 Dashboard, se controlan los estados de los nodos (Startup/Active), asegurando que el servidor de acciones esté listo para procesar objetivos.

Esquema diseño:



Arquitectura de navegación autónoma basada en el ecosistema Nav2 y el algoritmo de localización AMCL. Aquí el robot ya dispone de un mapa estático y su objetivo es localizarse con precisión dentro de el para cumplir misiones de movimiento. El proceso comienza con el nodo /map_server, que carga y publica el mapa generado previamente en el topic /map, el funcionamiento es el siguiente: se comparan los datos en tiempo real del sensor laser /scan con el mapa estático, se recibe una /initialpose para una posición aproximada del robot para comenzar el proceso de localización y por ultimo /particle_cloud, que genera una nube de partículas que visualiza donde cree el sistema que se encuentra el robot hasta que la posición converge.

En el lateral izquierdo se observa la integración de los Action Servers de Nav2. Estos nodos gestionan tareas complejas mediante una estructura de objetivo-retroalimentación-resultado con /navigate_to_pose, recibe una meta especifica y coordina al planificador y al controlador para llegar al destino. Con /navigate_through_poses, permite definir rutas complejas que pasan por múltiples puntos de control y por ultimo /dock_robot y /undock_robot que gestionan los comportamientos específicos para maniobras de precisión, como el acoplamiento en estaciones de carga.

Un componente importante de este esquema es /lifecycled_manager_localization, lo que significa que los nodos no solo se ejecutan, sino que pasan por estados, de esta forma el gestor se asegura que el sistema de localización este totalmente listo antes de permitir que el robot intente moverse, garantizando la seguridad operativa.

Finalmente, el topic /tf, centraliza las relaciones especiales entre el robot (base_link) y sus sensores. El nodo /robot_state_publisher se encarga de que todas las piezas del robot sepan dónde están respecto a las demás en tiempo real, permitiendo que la navegación sea precisa.

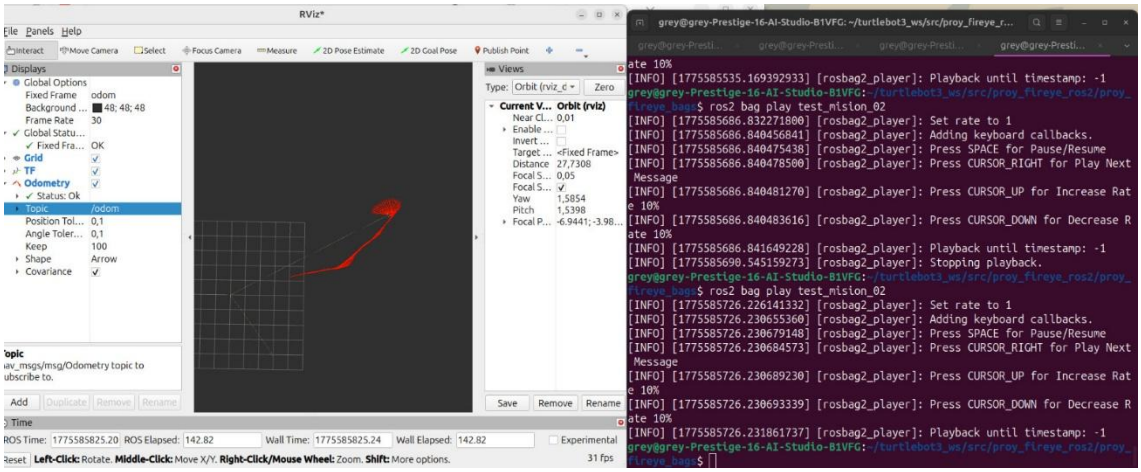
3. Registro y Validación (Bags y Estímulos)
   Una funcionalidad crítica para el desarrollo profesional es la capacidad de capturar la actividad del sistema:
   - Grabación de Estímulos: Se utiliza el comando ros2 bag record para guardar los mensajes publicados en tópicos como /scan, /odom y /cmd_vel.
   - Reproducción de Trayectorias: Los archivos generados permiten reproducir los mensajes grabados, haciendo que el robot recorra la misma trayectoria inicial para testear el comportamiento del sistema ante estímulos idénticos sin necesidad de repetir la misión manualmente.
   - Análisis de Datos: El archivo metadata.yaml proporciona información sobre el tiempo de grabación, los tópicos monitoreados y el tipo de mensajes, facilitando la auditoría del rendimiento del robot.

Test código Python:

```
grey@grey-Presti...   grey@grey-Presti...   grey@grey-Presti...   grey@grey-Presti...
     ./test/test_initial_pose_pub.py:22:1: W293 blank line contains whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:29:1: W293 blank line contains whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:31:39: W291 trailing whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:32:28: W291 trailing whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:33:28: W291 trailing whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:38:39: Q000 Double quotes found but single
quotes preferred
     ./test/test_initial_pose_pub.py:39:1: W293 blank line contains whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:49:43: Q000 Double quotes found but single
quotes preferred
     ./test/test_initial_pose_pub.py:50:1: W293 blank line contains whitespace
     ./test/test_initial_pose_pub.py:53:48: Q000 Double quotes found but single
quotes preferred
     ./test/test_initial_pose_pub.py:55:33: W292 no newline at end of file
   assert 1 == 0
 >>>
 proy_fireye_slam.test.test_pep257 test_pep257
 <<< failure message
   AssertionError: Found code style errors / warnings
   assert 1 == 0
 >>>

ummary: 5 tests, 0 errors, 2 failures, 1 skipped
rey@grey-Prestige-16-AI-Studio-B1VFG:~/turtlebot3_ws$
```

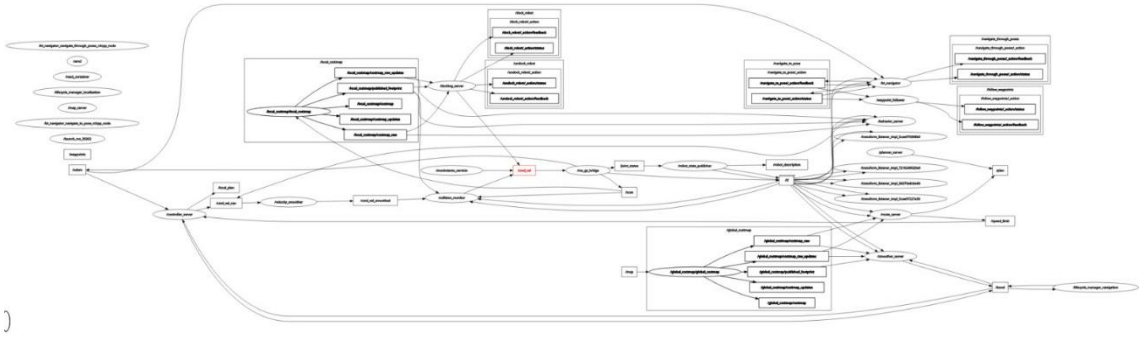
Test bags:



4. Interfaz de control y monitoreo web (Fireye RosWeb)
   La interfaz actúa como el centro de mando remoto del robot, permitiendo al usuario final interactuar con el sistema ROS2.

- Arquitectura de Comunicación: Se utiliza el paquete rosbridge_suite para establecer un puente de comunicación vía WebSockets. Esto permite que la web, desarrollada en HTML5, JS y PHP, envíe y reciba mensajes JSON que se traducen a tópicos de ROS 2.
- La web se suscribe a los tópicos de Sistemas Críticos, visualizando dinámicamente el porcentaje de batería (/battery_state), la calidad de red y la velocidad lineal/angular del robot (/odom).
- Control de Navegación Visual: Mediante la integración con el stack Nav2, el usuario puede monitorizar el estado de las misiones y ver el "Análisis en Directo" de los registros del robot.
- Protocolos de Emergencia (Botón del Pánico): Tal como se muestra en los diseños de alta fidelidad (Imagen 10), la web permite la activación manual de alarmas y protocolos de aviso a emergencias en caso de detectar un foco de incendio confirmado.

Esquema de la arquitectura resultante:



7. CONCLUSIÓN.

En conclusión, este Sprint 2, representa la consolidación de Fireye como un sistema de vigilancia autónomo integral y funcional. Se ha logrado una integración exitosa entre el backend en ROS2 y una interfaz web de monitoreo en tiempo real, permitiendo que sea gestionado de forma intuitiva por el usuario final.

La arquitectura del sistema permite ahora pasar de una fase de exploración y mapeo a una de ejecución de misiones complejas, donde el robot es capaz de navegar de forma autónoma, evitar obstáculos dinámicos y seguir rutas de patrullaje predefinidas.

Finalmente, la incorporación del dashboard de control web no solo cumple con los requisitos técnicos del proyecto, sino que el uso de tecnología ofrece tranquilidad y seguridad a propietarios en entornos rurales.